
rynotes_v2 样式总览

Rynotes Version Two

数学与物理讲义的蓝色 article 模板

RongYu

Lecture Notes Laboratory

2026.8.3

Contents

I	页面结构与文字层级	2
1	章节标题	3
1.1	二级标题	3
1.1.1	三级标题	3
2	列表与代码	3
II	数学与物理	4
3	公式与编号	5
4	自定义命令	5
5	物理记号与单位	5
III	盒子环境	7
6	带编号盒子	8
7	无编号盒子	9
IV	表格与图形	10
8	三线表与子图	11
9	交换图与电路图	11
10	链接与文献	12

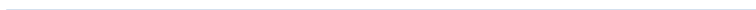
Part I

页面结构与文字层级

一级, 二级与三级标题, 列表, 代码框与提示框.

内容概要

- 标题层级与正文样式.
- 有序与无序列表.
- 代码框, 提示框与分隔线.



章节标题

section采用大号浅蓝编号与深蓝标题. 正文使用深蓝文字与适度段间距.

1.1 二级标题

subsection 是蓝色加粗标题, 适合一节内的子主题.

1.1.1 三级标题

subsubsection 是深蓝色加粗标题, 适合更小的技术分组. 中文字体可切换为方正清刻本悦宋简体, 英文展示文字可用 EB Garamond English Display.

列表与代码

- 无顺序内容使用`itemize`.
 - 项目间距由 `enumitem` 统一设置.
1. 有步骤的过程使用`enumerate`.
 2. 编号自动连续.

```
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage{rynotes_v2}
\begin{document}
\rymaketitle
\tableofcontents
\section{绪论}
正文从这里开始.
\end{document}
```

提示框

GuideNote 是浅蓝色提示框, 可跨页, 不参与定理编号.

Part II

数学与物理

公式外观, 自定义命令, 物理记号与单位.

内容概要

- 公式编号与多行公式.
- 常数, 算子, 数集与粗体命令.
- physics 与 siunitx 接口.

公式与编号

公式按 section 编号:

$$e^{i\pi} + 1 = 0. \quad (3.1)$$

$$\mathcal{F}\{f\}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-ikx} dx, \quad (3.2)$$

$$\mathcal{L}\{g\}(s) = \int_0^{\infty} g(t)e^{-st} dt. \quad (3.3)$$

自定义命令

常数与符号:

$$i, e, \pi, \delta_{ij}, \varepsilon_{ijk}, k_B, N_A.$$

算子与数集:

$$\operatorname{res}_{z=0} f(z), \quad \operatorname{Ker} \phi, \quad \operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}(V, W), \quad \operatorname{Gal}(E/F).$$

粗体向量,矩阵与条件集:

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}, \quad \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3 \text{ s.t. } \|\mathbf{x}\| = 1\}.$$

Dirac 记号:

$$|\psi\rangle, \quad \langle\phi|, \quad \langle\phi|\psi\rangle, \quad [\hat{A}, \hat{B}], \quad \langle\phi|\psi\rangle.$$

物理记号与单位

$$\frac{df}{dx}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \quad \langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle, \quad \langle\phi|\hat{A}|\psi\rangle.$$

$$v = 3.20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}, \quad T = 298 \text{ K}, \quad E = 1.60 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

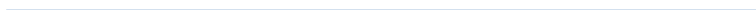
Part III

盒子环境

定义, 引理, 定理, 推论, 命题, 方法, 例子, 定律, 方程, 公设与无编号盒子.

内容概要

- 十一种彩色盒子.
- 每节重新编号, 可选标题.
- 无编号的 blank 盒子.



带编号盒子

Def. 1 连续性

若对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得 $|x - x_0| < \delta$ 时 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$, 则称 f 在 x_0 连续.

Lem. 1 能量估计

对满足齐次边界条件的光滑函数 u , 有 $\|u\|_{L^2} \leq C \|\nabla u\|_{L^2}$.

Thm. 1 谱分解

有限维复内积空间上的正规算子存在一组标准正交本征基.

Pf 由谱定理, 正规算子可酉对角化, 对角线即为本征值, 本征矢构成标准正交基. □

Cor. 1 厄米算子

厄米算子的全部本征值均为实数.

Prop. 1 线性性

Fourier 变换满足 $\mathcal{F}\{af + bg\} = a\mathcal{F}\{f\} + b\mathcal{F}\{g\}$.

Meth. 1 无量纲化

先选取特征长度和特征时间, 再将变量写成无量纲变量, 最后比较各项量级.

Eg. 1 二阶常微分方程

对 $y'' + \omega^2 y = 0$, 通解为 $y = A \cos \omega t + B \sin \omega t$.

Law. 1 能量守恒

孤立系统的总能量不随时间改变.

Eq. 1 波动方程

$$\nabla^2 \psi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0.$$

Post. 1 态矢量

量子系统的状态由 Hilbert 空间中的射线表示.

7

无编号盒子

本节小结

blank 盒子不编号, 适合补充说明与小结.

Part IV

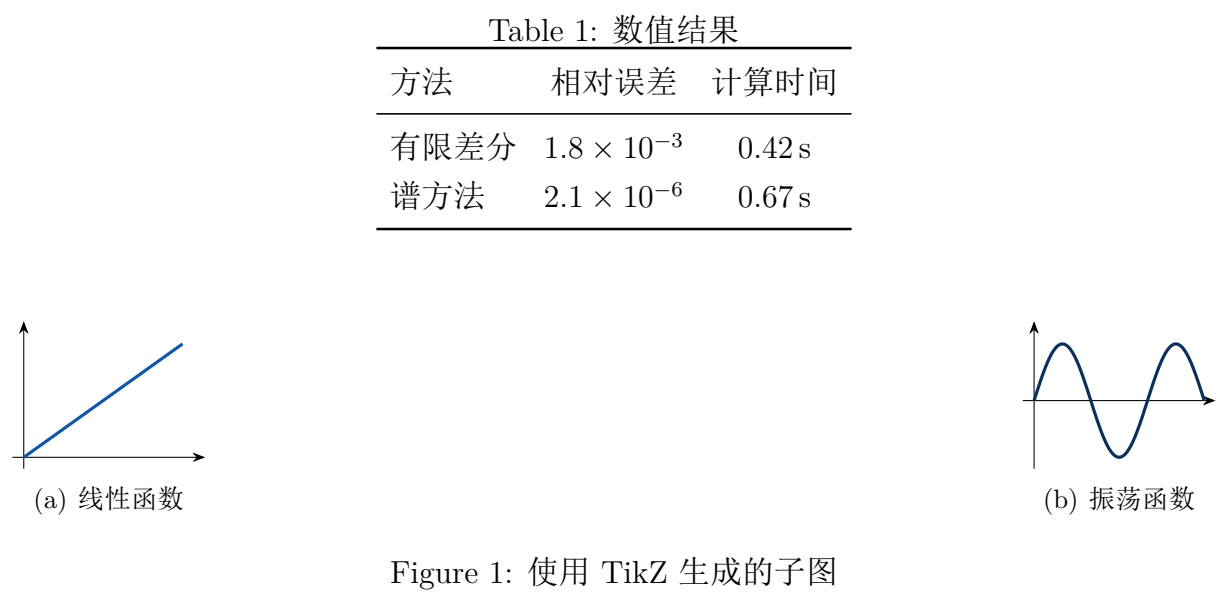
表格与图形

三线表, 子图, 交换图, 电路图, 链接与文献.

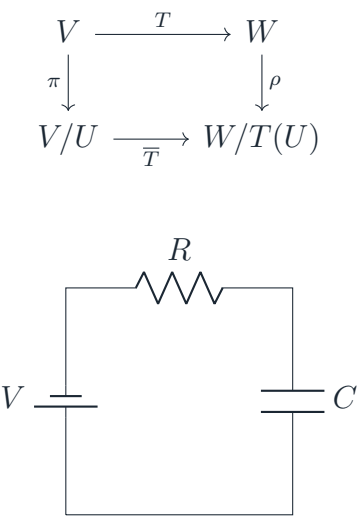
内容概要

- 三线表与 TikZ 子图.
- 交换图与电路图.
- 超链接与文献引用.

三线表与子图



交换图与电路图



链接与文献

普通链接使用统一蓝色,例如 [LaTeX Project](#). 文献引用接口仍是 natbib: 经典排版系统可参见 Knuth [1].

References

- [1] Donald E. Knuth. *The TeXbook*. Addison-Wesley, 1984.